



Relatório da Experiência

Uma gota faz a diferença

Investigação de equivalência em titulação ácido forte-base forte

Módulo Medir

Nome

Estudante de teste

Turma

Turma de verificação

Data

2026-09-30

Professor

Professor de teste

Grupo

1. Proposta

O PROBLEMA

Uma equipe precisa localizar o ponto de neutralização sem confundi-lo com a primeira mudança de cor.

PERGUNTA CENTRAL

Como reconhecer a equivalência a partir de medidas e de uma mudança de cor?

OBJETIVO

Relacionar composição, intervenção e evidências em investigação de equivalência em titulação ácido forte-base forte.

2. Montagem experimental

- HCl + NaOH · Tubo de ensaio · HCl · 0,0100 mol/L · 1,00 mL iniciais · Azul de bromotimol

3. Resultados experimentais

Recipiente	Volume	T	pH	Técnica	Cor
HCl + NaOH	1,00 mL	25,0 °C	pH medido = 2,00	phmetro	amarelo

HCL + NAOH

Faça ao menos duas medições com o pHmetro em volumes distintos. O modo contínuo registra novas leituras após cada estabilização.

Evento	Adicionado (mL)	pH medido	Temperatura (°C)
Medição de pH	0,00	2,00	25,0

4. Observações

Leitura inicial registrada com pHmetro estabilizado.

5. Interpretação

Não preenchido.

6. Resposta à Pergunta central

Não preenchido.

7. Conclusão

A interpretação considera a técnica utilizada e as condições da montagem.

8. Nota sobre o modelo

Equilíbrio aquoso ideal. pK_w varia com a temperatura; demais constantes e mobilidades usam referências a 25 °C. Amostras representativas têm composição parcial. CO_2 usa sistema fechado simplificado; bolhas são ilustrativas. Solubilidade modelada apenas quando há dados. Leituras instrumentais e cálculos estão identificados separadamente.